姜 舒扬

+86 152 6816 6332 • shuyangjiang2012@gmail.com
shuyangjiang2012.github.io • shuyangjiang

求职意向

我是在美国留过学后回国的留学生，旨在成为一名算法工程师，并且能在公司的研发实验室里面从事算法的设计、实现与理论分析的研究性工作。

教育背景

伊利诺伊大学香槟分校 电子与计算机工程(ECE)专业全美前5
博士*(*中途退出*)*, 电子与计算机工程系 *2019 – 2023*

加州大学洛杉矶分校 世界排名前20
硕士, 电子与计算机工程系 *2016 – 2018*
总GPA: 3.9/4.0
硕士论文: "An Interactive Algorithm for Synchronizing From Burst Deletions"; 导师: Lara Dolecek

清华大学
学士, 电子工程系 *2009 – 2014*
总GPA: 91.4/100, 专业GPA: 92.3/100, 排名: 前10%

专业领域

机器学习(深度学习)，大模型，计算机视觉，多模态，信号处理，编码论和信息论

实习经历

中科(安徽)G60智慧健康创新研究院
科研实习, 导师*:*丁增辉 *2025.09 - 2025.12*

CLIP变种算法研究
- 围绕CLIP变种算法开展多模态表征学习研究，提出DINORANKCLIP框架：以CLIP作为跨模态语义对齐主干，引入DINOv3及其text-aligned变体的蒸馏特征，对图像与文本两端的细粒度结构信息进行补充。
- 设计轻量化teacher-student蒸馏方案，将DINOv3的dense/patch-level结构先验迁移至低成本student模型，在尽量不显著增加推理开销的前提下增强局部纹理、几何关系与细粒度表征能力。
- 设计冲突感知Fusion模块，结合多尺度SPP、Channel/Spatial Attention与Self-Attention，自适应控制结构信息注入强度，缓解CLIP特征与蒸馏特征之间的表征冲突，提升融合稳定性。
- 在RANKCLIP基础上将Plackett-Luce排序一致性从一阶扩展为二阶，三阶以及任意阶，引入transition term建模局部邻接关系，并构造List-wise cross-modal与in-modal排序一致性来联合约束训练损失函数。

研究经历

伊利诺伊大学香槟分校
研究助理*(Graduate Research Assistant), Coordinated Science Laboratory*

大模型有关项目一 *2026.04 - 2026.04*
- 一一一
- 二二二
- 三三三
- 四四四
- 五五五

大模型有关项目二 *2026.04 - 2026.04*
- 一一一
- 二二二
- 三三三
- 四四四

- 五五五
- 五五五

大模型有关项目三 *2026.04 - 2026.04*

- 一一一
- 二二二
- 三三三
- 四四四

加州大学洛杉矶分校

研究助理*(Graduate Research Assistant),* 导师*: Lara Dolecek*

源于阵发性(bursty)删除操作的文件同步算法 *2017.05 - 2018.07*

- 构建了一个明确的文件同步算法，其能够有效的从阵发性删除操作中恢复出原始文件。
- 提出用稳定的双态马尔可夫链来建模阵发性删除操作。
- 基于已有的针对i.i.d.删除操作的文件同步算法，我们的算法采用相同的框架并由三个模块组成：匹配模块，阵发性删除恢复模块和LDPC解码模块。匹配模块使用图论方法(包括Dijkstra算法)来检测出中心子字符串在删除操作过的文件中的正确匹配位置。阵发性删除恢复模块恢复出每个片段子字符串的被删除了的字符。这个模块采用两种方案设计，一种采用分而治之途径而另一种不采用。LDPC解码模块纠正残余错误。

基于EM(Expectation Maximization)的稀疏RLS(Recursive Least Squares)算法 *2017.06 - 2017.12*

- 提出一个新的稀疏RLS算法，其中利用了最大似然准则和EM算法。
- 采用要估计的模型参数的p准范数(p-norm-like)作为损失函数的正则化项, 其中模型参数的p准范数被普遍认为是稀疏度的有效度量。当p为0或1时，p准范数就是被大量文献采用的ℓ_0和ℓ_1范数。
- 不同于传统途径，我们把正则化的损失函数的最小化问题转化为正则化的最大似然问题。由于无法直接求解转化的最大似然问题，EM算法被作为求解的有效方案。通过EM算法的E步和M步，我们得到了待求的模型参数的迭代计算公式，从而有效的计算出模型参数。

清华大学

导师*:* 谷源涛

引入块稀疏的LMS(Least Mean Squares)算法 *2013.01 - 2015.06*

- 提出一个新算法block-sparse LMS (BS-LMS)，其提升了LMS系列算法在学习块稀疏系统中的性能。
- 构造了一个Markov-Gaussian模块, 其能够很好的建模块稀疏系统。
- 由于我们的模型本质上是一个单输出单层的神经网络，因此传统LMS算法本质上是BP算法在这种特定神经网络的简化形式。为了更好的学习块稀疏系统，BS-LMS算法在传统LMS算法的均方误差损失函数上增加了模型参数的$\ell_{2,0}$范数的正则化项，然后利用梯度下降法导出了模型参数的迭代计算式子。
- 进行了相关理论分析，导出了新算法的稳态误差和瞬态收敛性能的理论表达式。
- 对新算法和传统算法进行了Matlab数值仿真实验，验证了理论分析的正确性，从而在数值仿真和理论上保证了新算法的优越性能。

发表论文

[1] Fucheng Deng, **Shuyang Jiang**, and Nan Yu. MemGuard: Auditing Memory Contamination and Selective Sharing in Multi-Agent LLM Systems, *preprint*, 2026 (submitted to EMNLP 2026).

[2] **Shuyang Jiang**, Nan Yu, Yiming Zhang, Zenghui Ding, and Zhenyu Wu. DINORANKCLIP: DINOv3 Distillation and Injection for Vision-Language Pretraining with High-Order Ranking Consistency, *arXiv preprint arXiv:2605.06592*, 2026 (submitted to NeurIPS 2026).

[3] **Shuyang Jiang** and Kung Yao. EM Based p-norm-like Constraint RLS Algorithm for Sparse System Identification, *arXiv preprint arXiv:2312.05829*, 2023.

[4] **Shuyang Jiang**, Clayton Schoeny, and Lara Dolecek. An Interactive Algorithm for Synchronizing from Burst Deletions, Proc. *IEEE International Symposium on Turbo Codes & Iterative Information Processing (ISTC)*, Hongkong, Dec. 2018.

[5] **Shuyang Jiang** and Yuantao Gu. Block-Sparsity-Induced Adaptive Filter for Multi-Clustering System Identification, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 63(20):5318-5330, 2015.

[6] Yin Bai, Bin Xu, **Shuyang Jiang**, Haifeng Yang, and Jian Cui. Can You Form Healthy Habit? Predicting Habit Forming States through Mobile Phone, *BODYNETS 2013*: 144-147.

荣誉奖励

- Kaggle比赛银牌 Vesuvius Challenge - Surface Detection 2026.02
- Kaggle比赛银牌 PhysioNet - Digitization of ECG Images 2026.01
- 北京市大学生物理学竞赛市一等奖 2012
- 北京市大学生数学竞赛市一等奖 2012
- 全国中学生物理学竞赛浙江赛区二等奖 2008

专业服务

担任审稿: *IEEE Transactions on Signal Processing* (TSP), *Signal Processing*, *IEEE Signal Processing Letters* (SPL), *EURASIP Digital Signal Processing*, *Electronics Letters*, and *European Signal Processing Conference* (EUSIPCO) 2019.

技能

- **编程：** Matlab, C/C++, Java, Python, Latex, Android, SQL.
- **深度学习框架：** 熟悉掌握PyTorch
- **英语：** CET-4:598, CET-6:543, TOEFL:104(R29+L28+S22+W25), GRE:V156+Q166+AW3.5